

Ciężkie powikłania – w rzadkich ciężkich przypadkach mogą wystąpić zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie płuc lub zapalenie mózgu, a nawet śmierci.

Charakterystyczna triada objawów:

- zapalenie mięśni
- obrzęk okołoczołowy
- eozynofilia

Leczenie – w przypadku podejrzenia włośnicy należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Leczenie jest prowadzone przez specjalistę i obejmuje:

- leczenie przyczynowe – podawane są leki przeciwpasożytnicze przez ok. 10 dni
- leczenie objawowe – ma na celu łagodzenie objawów, takich jak bóle mięśni

Rokowania – wiele przypadków włośnicy przebiega łagodnie lub bezobjawowo i przebiega samoistnie. Jednak w ciężkich przypadkach choroba może być groźna dla zdrowia i życia.

RÓŻNICOWANIE WŁOŚNIA Z INNYMI PODOBNYMI TWORAMI

Sarkosporidia (cewy Mischera) – są to pierwotniaki w tkance mięśniowej świń.

- Miejsce występowania – wewnątrz włókna mięśni szkieletowych lub mięśnia sercowego
- Wielkość – większe od włośni – 4mm, szerokość – 3mm
- Kształt – wydłużony, nieregularny
- Torebka – łączno-tkankowa rozpuszczalna pod działaniem KOH
- Pod wpływem kwasu octowego rozjaśnienie obrazu widać cewę Mischera lub włośnia
- Mogą ulegać zwapnieniu

Motyliczka mięśniowa – jest to metacerkaria (forma rozwojowa) – przywry Alaria alata (2-6 mm) – u mięsożernych (wilk, lis, pies, kot):

- Miejsce występowania – tkanka łączna śródmięśniowa, natomiast włosień wewnątrz włókna mięśniowego
- Wielkość – większa od włośni mięśniowych
- Kształt – zmienny
- Otoczona – otoczką łącznotkankową (torebką), ale nie musi być
- Wyraźnie widać pod mikroskopem budowę przewodu pokarmowego, obecność dwóch ssawek (gębową i brzuszną)
- Obecność ruchu tętniczego, która nasila się po podgrzaniu lub po zakropleniu KOH, następnie słabnie i znika
- Może ulec zwapnieniu
- Nie jest strawiona przez płyn trawiący

Zwapniałe wągry

- Miejsce występowania – tkanka łączna śródmięśniowa
- Wielkość – wyraźnie większe od włośni
- Torebka łącznotkankowa nieprzejrzysta
- Haczyki – dobrze widoczne pod mikroskopem

Zwapniałe bąblowce

- miejsce występowania → tkanka łączna śródmięśniowa
- wielkość → większe od włośni
- występują na ogół rzadko → tylko przy bardzo znacznej inwazji

Węgorek octowy – *Strongyloides stercoralis*

na powierzchni mięśni

- miejsce występowania → leży wolno na tkance mięśniowej, jest to przypadkowe zanieczyszczenie próbek mięsa (brudne puszki blaszane)
- wielkość → co najmniej 2x dłuższy od włośnia
- kształt → końce ciała przedni i tylny ostro zakończone
- obecność ruchu po podgrzaniu
- torebka → brak

Złogi wapnia

- kształt nieregularny
- mogą to być zwapniałe pasożyty a także włosie
- torebka → brak
- rozpuszczalność pod wpływem kwasu octowego

Kryształki tyrozyny (aminokwas)

- występuje tylko w mięsie peklowanym i wędzonym
- kształt nieregularny (kryształek)
- torebka → brak
- rozpuszczalność pod wpływem KOH lub HCl, pod wpływem HCl i po podgrzaniu barwi się na żółto

WYBRANE PASOŻYTY STWIERDZONE W BADANIU POUBOJOWYM

SARKOCYSTOZA (sarkosporydioza, *sarcosporidiosis*, *sarcocystosis*) - sarkosporydiozą określane są inwazje pierwotniaków rodzaju *Sarcocystis*. Żywicielami pośrednimi są:

- bydło → *S. cruzi*, *S. hirsuta*, *S. hominis*
- owce → *S. tenella*
- kozy → *S. moulei*
- świnie → *S. miescheriana*, *S. suihominis*, *S. porcifelis* ~ z ostateczny → pies, kot, człowiek
- konie → *S. bertrami*

jest często występującą chorobą inwazyjną u zwierząt rzeźnych i wolnożyjących powodowaną przez kosmopolitycznego pierwotniaka *Sarcocystis spp.*, a do pełnego cyklu rozwojowego *Sarcocystis spp.* potrzebuje dwóch żywicieli:

- postacie trofozoit – charakterystyczny kształt banana
- cysta – cewy Mieschera, wykształcają się we włóknach mięśni poprzecznie prążkowanych, są kształtu wrzecionowatego, barwy białawej, wewnątrz cyst podzielone jest na liczne komory zawierające trofozoity
- oocysta – powstają w wyniku procesu płciowego u żywicieli ostatecznych sporulacja w PP, w oocystie wykształcają się 2 sporocysty i w każdej po 4 sporozoity, wydalone z kałem w postaci sporulowanej

Źródła zarażeń

- żywiele pośredni zarażają się *Sarcocystis* przez zjedzenie oocyst lub sporocyst znajdujących się w środowisku
- żywiciel ostateczny zaraża się przez zjedzenie tkanek żywicieli pośrednich, w których znajdują się cewy Mieschera

Żywiciel ostateczny (w zależności od gatunku)

- pies → *S. miescheriana*
- kot → *S. porcifelis*
- człowiek → *S. suihominis*

Umiejscowienie → u psa, kota (żywiciela ostatecznego) → komórki nabłonka jelit

Żywiciel pośredni (w zależności od gatunku) - zwierzęta roślinożerne lub wszystkożerne → bydło, owce, kozy, świnie, konie, ptaki wodne, umiejscowienie → mięśnie

Cykl rozwojowy typowego członka tego rodzaju obejmuje dwa gatunki żywicieli → ostateczny i pośredni

- często żywiciel ostateczny jest drapieżnikiem, a pośredni jest jego ofiarą
- pasożyt rozmnaża się płciowo w jelitach żywiciela ostatecznego, jest wydalany z kałem i połykany przez żywiciela pośredniego, gdzie ostatecznie dostaje się do tkanki mięśniowej
- gdy żywiciel pośredni zostanie zjedzony przez żywiciela ostatecznego, cykl jest zakończony
- żywiciel ostateczny zwykle nie wykazuje żadnych objawów infekcji, ale żywiciel pośredni wykazuje

Sarkosporydioza – objawy

- najczęściej bezobjawowo
- przy wysokiej intensywności inwazji - wzrost temperatury, apatia, bóle mięśniowe, trudności w poruszaniu się i oddychaniu, niedowłady, wychudzenie oraz ronienia
- może dojść do śmierci zwierząt

Rozpoznanie

- u żywicieli pośrednich - przyżyciowo nie jest diagnozowana
- pośmiertnie (badanie poubojowe lub sekcyjne) → w mięśniach stwierdza się białoszare cewy Mieschera, ułożone wzdłuż włókien mięśniowych, osiągają długość niekiedy do kilkunastu mm
- u żywicieli ostatecznych (psy lub koty) → stwierdzenie w kale metodą flotacji charakterystycznych, sporulowanych oocyst (2 x 4), lub pojedynczych sporocyst

Zmiany poubojowe - Sarcosystis obecne są we wszystkich mięśniach szkieletowych i sercu, do predylekcyjnych miejsc występowania należą: przełyk, mięśnie brzucha, język, przepona i mięśnie żuchwowe

W badaniach makroskopowych pasożyty nie są widoczne, stwierdzenie ich obecności w mięśniach jest możliwe tylko w badaniu mikroskopowym.

W mięśniach stwierdza się szarobiałe cysty, zwane cewami Mieschera (zwapniałe, dostrzegalne makroskopowo). Ich długość (zależy od gatunku zwierzęcia) osiąga niekiedy kilkadziesiąt milimetrów, są ułożone wzdłuż włókien mięśniowych. Cysty te mogą być również stwierdzane podczas badania mięsa na obecność włośni u świń metodą kompresorową (obecnie nie stosowana). Przy intensywnej inwazji dochodzi do zmian struktury i zabarwienia mięśni, są one szkliste

TOKSOPLAZMOZA (TOXOPLASMA GONDII) - w Polsce toksoplazmoza zwierząt znajduje się w wykazie chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji. Spowodowana jest inwazją pierwotniaka kosmopolitycznego *Toxoplasma gondii*

Według danych WHO zarażenie dotyczy 1/3 ludności świata

Postacie

- trofozoit → zwane tachyzoitami, bradyzoitami (cystozoitami), sporozoitami, są podobne morfologicznie
- pseudocysta → charakterystyczne dla ostrej fazy toksoplazmozy
- cysta → występują w wielu narządach, głównie w mózgu, sercu i mięśniach
- oocysta → wydalone z kałem w postaci niesporulowanej

Źródła zakażeń

Żywiciele pośredni → zwierzęta lub człowiek zarażają się *Toxoplasma gondii* przez

- zjedzenie sporulowanych oocyst znajdujących się w środowisku, którymi mogą być zanieczyszczone pożywienie, woda
- zjedzenie surowego mięsa zawierającego cysty, pseudocysty
- śródmacicznie w wyniku przenikania trofozoitów *T. gondii* od matki przez łożysko do płodu

- przypadkowy kontakt z trofozoitami *T. gondii* (transplantacja narządów i tkanek, transfuzja świeżej krwi, zarażenie laboratoryjne)

Sugeruje się, że istnieje również możliwość zarażenia drogą oddechową, przez skórę lub spojówki

Cykl rozwojowy

żywiciel pośredni	żywiciel ostateczny
dzik, sarna i zając są zwierzętami szczególnie podatnymi na zarażenie, ssaki, ptaki umiejscowienie → komórki układu fagocytarnego, narządów mięśniowych, OUN, mięśnie, leukocyty namnażają się przez tzw. pączkowanie wewnętrzne (endodyogenia) tachyzoity → pseudocysty, bradyzoity → cysty	kot i inne niełiczne kotowate umiejscowienie → u kota nabłonek jelita cienkiego (schizogonia, gamogonia, oocysty niesporulowane do środowiska)

Okres prepatentny 21-24 dni

Okres wydalania oocyst przez kota jest krótki 3-20 dni

Objawy kliniczne

- ronienia
- u prosiąt - objawy niezdolności ruchowej, gorączka, biegunka, kaszel

Rozpoznawanie – trudne, wielokrotne badania serologiczne, u kotów badanie kału metodą flotacji i stwierdzenia małych oocyst *T. gondii*

Zagrożenie dla człowieka - u ludzi dwie postacie:

- wrodzona → zamieranie zarodków, ronienia, wady rozwojowe, następstwo pierwotnego zarażenia, kobiety w czasie ciąży, w ok. 40% może powodować wcześniactwo, zwapnienia śródczaszkowe, wodogłowie, zapalenie siatkówki i naczyńówki
- nabyta → zapalenie mięśni, płuc, wątroby i mózgu, przebiega bezobjawowo lub skąpo objawowo, postać węzłowa obejmująca węzły szyjno-karkowe, toksoplazmoza wątroby, śledziony, narządów klatki piersiowej, CUN, uogólniona, u chorych na AIDS

PRZYWRZY (TREMATODA) - gromada pasożytniczych płazińców o ciele płaskim, nieczłonowanym opatrzonym przyssawkami (gębową i brzuszna), obecność przywrw w drogach żółciowych, jelicie grubym lub pęcherzu moczowym jest znaczącą przyczyną zachorowań na nowotwory tych narządów. Wyróżniamy:

- motylicę wątrobową
- motyliczkę wątrobową
- motyliczkę mięśniową

Motyllica wątrobową (fasciola hepatica) - osiąga wielkość 18-51 mm, barwa ciała białoszara lub żółtoszara, forma dojrzała pasożytuje w przewodach żółciowych wątroby roślinożerców, wywołuje chorobę zwaną fascjolozą, obszary występowania → Europa, Afryka, obie Ameryki, Daleki Wschód, Australia.

Umiejscowienie

- formy młodociane → mięsień wątroby
- formy dojrzałe → przewody żółciowe, niekiedy płuca, węzły chłonne i inne narządy wewnętrzne

Fascioloza – choroba wywołana przez przywrę – motylicę wątrobową. Żywicielem ostatecznym pasożyta są głównie: bydło, owce, kozy, rzadziej świnie, konie i króliki.

Żywiciel pośredni → błotniarka moczarowa

Żywiciel ostateczny → przeżuwacze, króliki, zające, gryzonie, konie, świnie, człowiek

Występowanie - inwazja pastwiskowa, pasożyt kosmopolityczny, w Polsce ogniskowo na terenie całego kraju, w niektórych rejonach do 30% populacji

Zarażenie pastwiskowe → rośliny z metacerkariami, woda z adoleskariami

Zarażenie oborowe → zielonka z metacerkariami, świeża sianokiszonka i siano

Fascjoloza przejawia się ogólnymi zaburzeniami trawienia, funkcji wątroby np. nieprawidłowe wydzielanie żółci, w skrajnym przypadku prowadzi do żółtaczki

Inne objawy

- biegunka
- niedokrwistość
- wodobrzusze
- powiększenie wątroby
- obrzęki
- wychudzenie

Forma ostra i podostra najczęściej występują u owiec, rzadziej u bydła. Bydło cechuje forma przewlekła

W ostatnich latach obserwuje się nawrót występowania fascjolozy u bydła w Europie. Jest to bardzo częsta inwazja u wolnożyjących przeżuwaczy (żubry w Puszczy Białowieskiej). W niektórych rejonach u bydła wypasanego na pastwisku zarażenie nawet do 30%.

Rozpoznanie

- badania immunologiczne, hematologiczne
- badania biochemiczne → AspAT, ALAT, GGT, GLDH, poziom albumin
- badania sekcyjne
- badanie kału

Profilaktyka

- profilaktyczne odrobaczanie powyżej 3 miesiąca życia
- unikanie pastwisk podmokłych
- zakiszanie zielonek z terenów zagrożonych
- likwidacja ślimaków z pastwisk (siarczan miedzi)
- podejmowane są próby stworzenia szczepionki – dotychczas bez pozytywnego rezultatu

Pasożyty lokalizują się w przewodach żółciowych wątroby, rzadko u nietypowych żywicieli np. koni w płucach lub innych narządach

Zmiany poubojowe

Początkowy okres inwazji (wędrówka larw)	Późniejszy okres inwazji
wątroba jest powiększona i przekrwiona, na jej powierzchni widoczne są otwory sięgające w głąb (stwierdzenie młodych motylic jedynie po zastosowaniu powiększenia np. lupa, mikroskop)	wątroba jest powiększona, stwardniała i szara (marskość zanikowa) przewody żółciowe są powiększone, o stwardniałych ścianach i wypełnione brunatnym płynem, w którym stwierdzić można motylce u bydła zwapniałe i zwłóknione przewody żółciowe przy nacięciu narządu wyczuwa się wyraźnie inkrustację przewodów przy intensywnych inwazjach zwłaszcza u owiec stwierdzić można wychudzenie i wodnicę

Motyliczka wątrobowa (dirocoelium dendriticum) - wielkość ok. 6-15 mm, kształt lancetowaty, wywołuje **dikroceliozę**

Występowanie → wszystkie kontynenty z wyjątkiem Australii, najczęściej występuje na terenach górzystych, z glebą o dużej zawartości wapnia, wynika to ze środowiska życia ślimaka, który jest żywicielem pośrednim.